Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС07. 08ЛР

Шифр роботи

Студент Дєтков Н.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Управління обліковими записами користувачів, права доступу до файлів.

Мета: навчитися адмініструвати облікові записи в Linux: створювати й налаштовувати користувачів і групи, керувати правами доступу до файлів символьним і числовим способом, застосовувати спеціальні біти та маску umask, налаштовувати спільний каталог для групи й розмежовувати доступ списками ACL.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04; термінал; право виконувати sudo.

Варіант: 7.

Хід роботи

Індивідуальний варіант 7: група writers, користувачі wr1 і wr2; права файлу 660; маска umask 002; ACL для другого користувача (wr2) — читання й запис; додаткове завдання — пояснити схему user private group. Усі файлові експерименти виконувалися лише в ~/lab8 та /srv/team.

1 Дослідження структури /etc/passwd. Вивів власний запис і розібрав його поля (таблиця 1), а також окремо вивів системні облікові записи (UID < 1000) і записи людей. Це потрібно, щоб побачити, що користувач у Linux — це насамперед рядок у текстовому файлі з числовими ідентифікаторами, а не «об’єкт» невідомої природи.

```
grep "^student" /etc/passwd
awk -F: '$3 < 1000 {print $1}' /etc/passwd | head -5
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, $3}' /etc/passwd
```

Пояснення ключів: ^student — рядок, що починається з student; -F: — роздільник полів у awk — двокрапка; $3 — третє поле (UID); межа 65534 відсікає службового користувача nobody; head -5 — лише перші п’ять рядків.

Таблиця 1 – Поля запису /etc/passwd (обліковий запис student)

№	Поле	Значення	Пояснення
1	Ім’я	student	логін користувача
2	Пароль	x	хеш пароля зберігається в /etc/shadow
3	UID	1000	числовий ідентифікатор користувача (≥ 1000 — звичайна людина)
4	GID	1000	числовий ідентифікатор основної групи
5	Опис (GECOS)	Student,,,	повне ім’я та службові відомості
6	Домашній каталог	/home/student	початковий каталог після входу
7	Оболонка	/bin/bash	програма, що запускається при вході

```
nek@nek:~$ grep "^student" /etc/passwd
nek@nek:~$ awk -F: '$3 < 1000 {print $1}' /etc/passwd | head -5
root
daemon
bin
sys
sync
nek@nek:~$ awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, $3}' /etc/passwd
nek 1000
nek@nek:~$
```

Рисунок 1 - Запис користувача в /etc/passwd, системні та звичайні облікові записи

2 Створення групи й двох навчальних користувачів. Користувачів створено командою adduser, групу writers — після них навмисне, щоб номери UID і GID нових користувачів збігалися (інакше група зайняла б GID 1001). Обох користувачів додано до групи, результат перевірено командами id і getent.

```
sudo adduser wr1 --gecos "Writer One" --disabled-password
sudo adduser wr2 --gecos "Writer Two" --disabled-password
sudo groupadd writers
sudo usermod -aG writers wr1
sudo usermod -aG writers wr2
id wr1                    # uid=1001(wr1) gid=1001(wr1) groups=1001(wr1),1003(writers)
getent group writers      # writers:x:1003:wr1,wr2
```

Пояснення ключів: --gecos — поле опису користувача; --disabled-password — створити обліковий запис без пароля (вхід за паролем неможливий); -G — список додаткових груп; -a (append) — **доповнити**, а не замінити список груп (без -a користувач втратив би решту додаткових груп, зокрема sudo). Основна група wr1 створена автоматично з тим самим іменем.

```
nek@nek:~$ sudo adduser wr1 --gecos "Writer One" --disabled-password
[sudo: authenticate] Password:
nek@nek:~$ sudo adduser wr2 --gecos "Writer Two" --disabled-password
nek@nek:~$ sudo groupadd writers
nek@nek:~$ sudo usermod -aG writers wr1
nek@nek:~$ sudo usermod -aG writers wr2
nek@nek:~$ id wr1
uid=1001(wr1) gid=1001(wr1) groups=1001(wr1),100(users),1003(writers)
nek@nek:~$ getent group writers
writers:x:1003:wr1,wr2
nek@nek:~$
```

Рисунок 2 - Створені користувачі wr1, wr2 і група writers (id, getent)

3 Терміни дії пароля та блокування облікового запису. Для wr1 виведено відомості про терміни дії пароля. Оскільки обліковий запис wr2 створено з --disabled-password, у /etc/shadow на місці хеша вже стоїть !; щоб наочно показати дію блокування, спершу тимчасово задано пароль, потім обліковий запис заблоковано, після демонстрації — розблоковано.

```
sudo chage -l wr1
echo 'wr2:Lab8-temp-pass' | sudo chpasswd
sudo grep wr2 /etc/shadow | cut -c1-30     # wr2:$y$j9T$... — хеш без позначки
sudo usermod -L wr2
sudo grep wr2 /etc/shadow | cut -c1-30     # wr2:!$y$j9T$... — перед хешем з'явився !
sudo usermod -U wr2                        # розблоковано після демонстрації
```

Пояснення ключів: chage -l — показати терміни дії пароля й облікового запису; usermod -L — заблокувати пароль (додає ! перед хешем); usermod -U — зняти блокування. Блокування пароля не закриває вхід за ключем SSH; для повного закриття додатково застосовують usermod -e 1 (строк дії минув) або оболонку /usr/sbin/nologin.

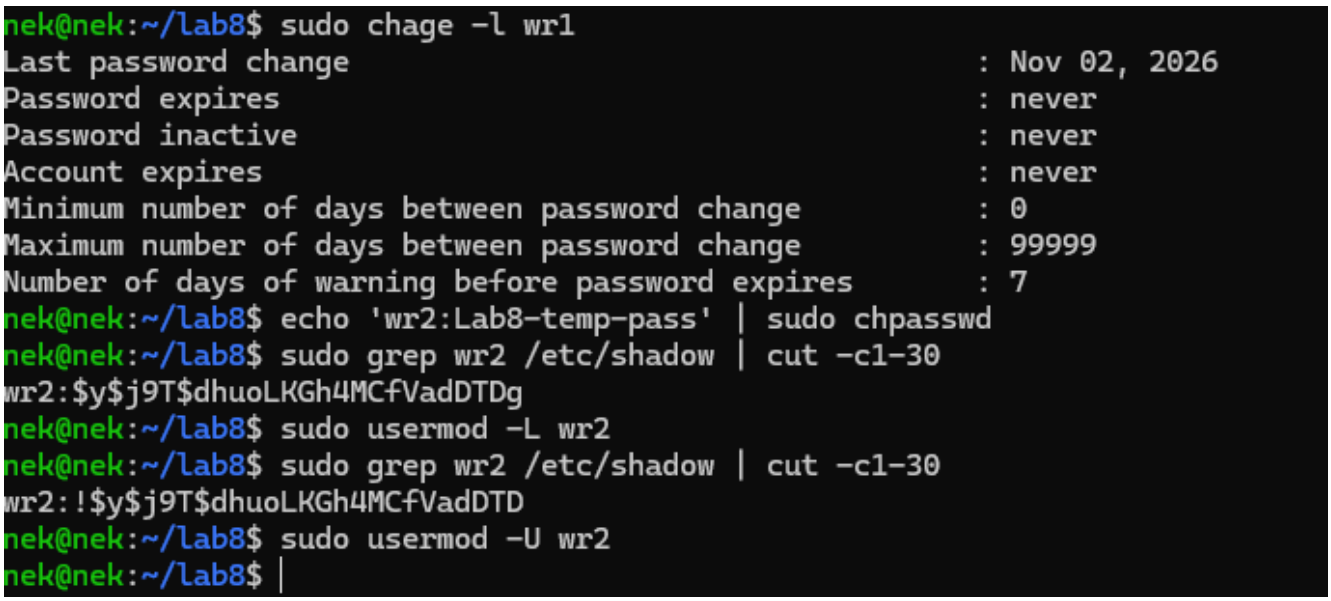


Рисунок 3 - Терміни дії пароля wr1 та блокування wr2 у /etc/shadow

4 Права файлу: символьний і числовий спосіб. У ~/lab8 створено скрипт script.sh і файл notes.txt. Спершу показано роль біта x: без нього скрипт не запускається. Потім права 660 (за варіантом) встановлено символьним способом, повернуто початкові 664 і встановлено ті самі 660 числовим способом — результат однаковий.

```
mkdir -p ~/lab8 && cd ~/lab8
echo "echo Привіт" > script.sh
./script.sh                          # bash: ./script.sh: Permission denied
chmod u+x script.sh
./script.sh                          # Привіт
echo "текст" > notes.txt
chmod u=rw,g=rw,o= notes.txt         # символьний спосіб → 660
chmod 664 notes.txt                  # повернення до початкових прав
chmod 660 notes.txt                  # числовий спосіб → 660
ls -l script.sh notes.txt
```

Пояснення: u+x — додати власнику право виконання; u=rw,g=rw,o= — задати права власника й групи рівно rw, а для інших — порожні. Права 664 у щойно створених файлів — наслідок маски 0002 (див. крок 6). Числове значення 660 = rw- (6) для власника, rw- (6) для групи, --- (0) для інших.

Таблиця 2 – Права до і після кожної зміни

№	Команда	Файл	Символьно	Числом
1	echo "echo	script.sh	-rw-rw-r–	664

№	Команда	Файл	Символьно	Числом
	Привіт" > script.sh			
2	chmod u+x script.sh	script.sh	-rwxrw-r–	764
3	echo "текст" > notes.txt	notes.txt	-rw-rw-r–	664
4	chmod u=rw,g=rw,o= notes.txt	notes.txt	-rw-rw—-	660
5	chmod 664 notes.txt	notes.txt	-rw-rw-r–	664
6	chmod 660 notes.txt	notes.txt	-rw-rw—-	660

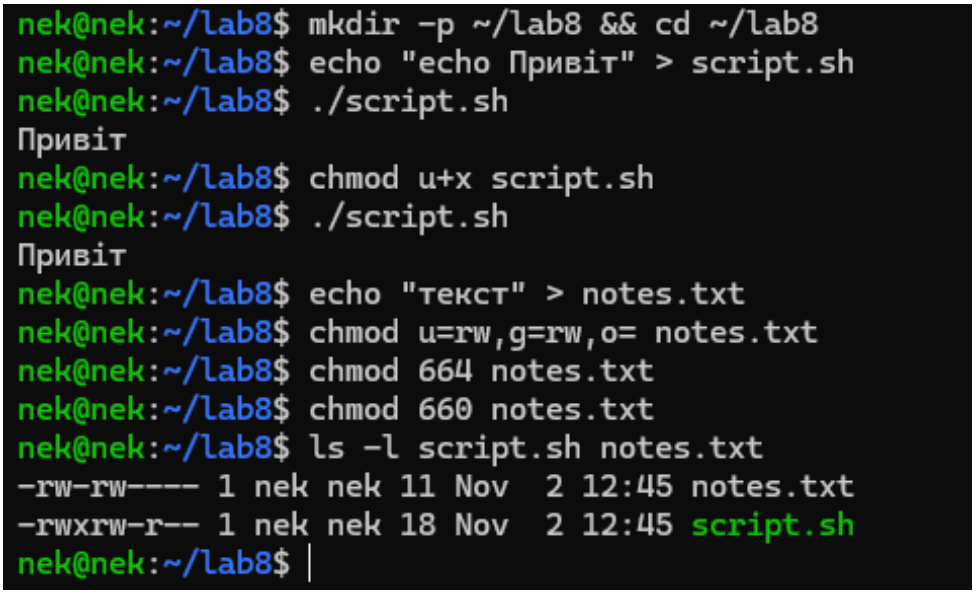


Рисунок 4 - Відмова у запуску script.sh без біта x та її усунення

5 Права каталогу. Створено каталог secret із файлом усередині та зніто біт x (права 644). Каталог без x дозволяє лише прочитати перелік імен, але не звертатися до файлів, хоча права самого файлу не змінювалися. Команда ls показала ім’я data.txt (право r на каталог), але з помилкою, бо не змогла прочитати відомості про файл (немає x); cat дістала відмову. Після повернення прав 755 файл читається.

```
mkdir secret && echo "дані" > secret/data.txt
chmod 644 secret
ls secret                  # ls: cannot access 'secret/data.txt': Permission denied
cat secret/data.txt        # cat: secret/data.txt: Permission denied
chmod 755 secret
cat secret/data.txt        # дані
```

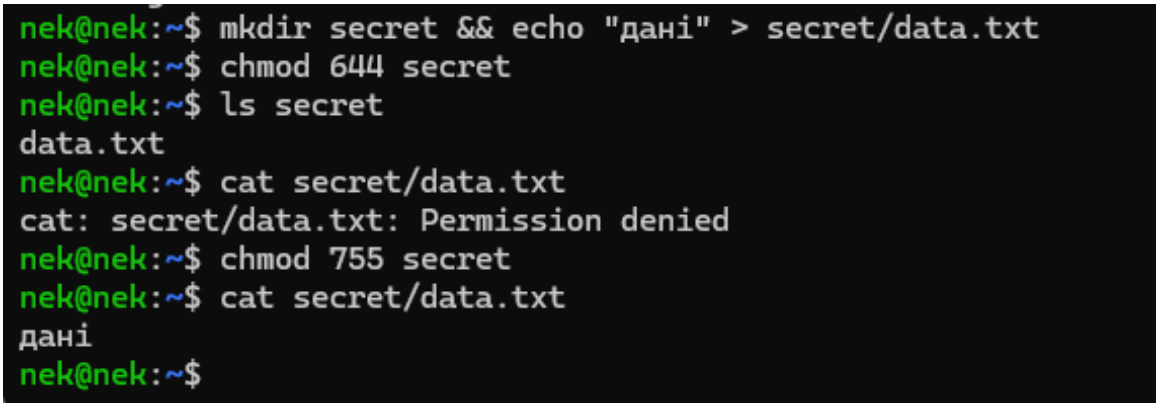


Рисунок 5 - Відмова в доступі до файлу в каталозі без біта x та її усунення

6 Маска umask. Поточна маска — 0002 (типова для Ubuntu). Значення за варіантом (002) збігається з нею, тому для наочності порівняння додатково взято маску 022. Права нових об’єктів: файл — 666 без бітів маски, каталог — 777 без бітів маски. Це побітова операція «і не», а не віднімання. Маска діє лише на об’єкти, створені після її встановлення, і лише в поточній оболонці.

```
umask                          # 0002
touch u1.txt && mkdir u1.d
umask 022
touch u2.txt && mkdir u2.d
umask 002                      # значення за варіантом
touch u3.txt && mkdir u3.d
ls -ld u1.* u2.* u3.*
```

Таблиця 3 – Результати для різних масок umask

Маска	Файл (666 і не маска)	Каталог (777 і не маска)
0002 (початкова)	-rw-rw-r– (664)	drwxrwxr-x (775)
022 (для порівняння)	-rw-r–r– (644)	drwxr-xr-x (755)
002 (за варіантом)	-rw-rw-r– (664)	drwxrwxr-x (775)

Різниця: з маскою 022 група втрачає право запису, а з маскою 002 група отримує його — це доречно, коли в кожного користувача власна основна група (див. крок 9).

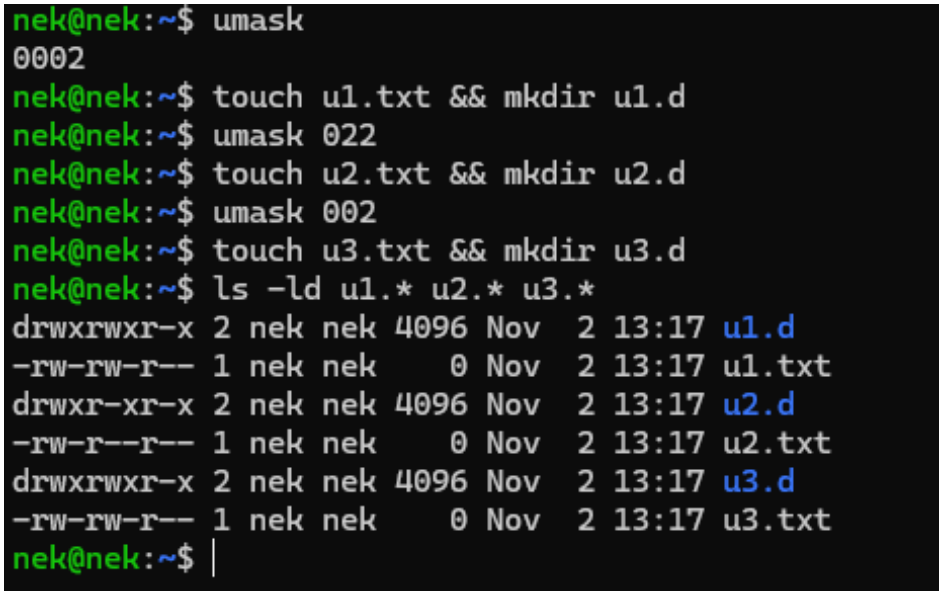


Рисунок 6 - Права нових файлів і каталогів за різних масок umask

7 Спільний каталог команди /srv/team. Власником каталогу зроблено root, групою — writers. Встановлено SGID (2000) і sticky (1000): разом права складають 3770. Далі від імені обох користувачів створено файли й виконано спроби видалення.

```
sudo mkdir -p /srv/team
sudo chown root:writers /srv/team
sudo chmod 2770 /srv/team
sudo chmod +t /srv/team
ls -ld /srv/team                              # drwxrws--T 2 root writers ...
sudo -u wr1 touch /srv/team/from-wr1.txt
sudo -u wr2 touch /srv/team/from-wr2.txt
ls -l /srv/team
sudo -u wr2 rm /srv/team/from-wr1.txt         # Operation not permitted
sudo -u wr1 rm /srv/team/from-wr2.txt         # Operation not permitted
sudo -u wr1 rm /srv/team/from-wr1.txt         # видалено (власник файлу)
```

Таблиця 4 – Результати роботи в /srv/team

Дія	Результат	Пояснення
ls -ld /srv/team	drwxrws–T root writers	s на місці x групи — SGID, T — sticky без x для інших

Дія	Результат	Пояснення
wr1 створює файл	файл належить групі writers	SGID: нові файли успадковують групу каталогу, а не основну групу wr1
wr2 створює файл	файл належить групі writers	те саме
wr2 видаляє файл wr1	Operation not permitted	sticky: видаляти може лише власник файлу (або власник каталогу чи root)
wr1 видаляє файл wr2	Operation not permitted	те саме
wr1 видаляє власний файл	успішно	власник файлу має право його видалити

Біт SGID гарантує, що всі файли команди автоматично належать спільній групі writers, а біт sticky не дозволяє учасникам видаляти чужі файли, хоча право запису в каталог у групи є. Права файлів rw-r--r-- (а не rw-rw-r--) пояснюються тим, що sudo за замовчуванням запускає команди з маскою не м’якшою за 0022.

```
nek@nek:~$ sudo mkdir -p /srv/team
[sudo: authenticate] Password:
nek@nek:~$ sudo chown root:writers /srv/team
nek@nek:~$ sudo chmod 2770 /srv/team
nek@nek:~$ sudo chmod +t /srv/team
nek@nek:~$ ls -ld /srv/team
drwxrws--T 2 root writers 4096 Nov  2 13:18 /srv/team
nek@nek:~$ sudo -u wr1 touch /srv/team/from-wr1.txt
nek@nek:~$ sudo -u wr2 touch /srv/team/from-wr2.txt
nek@nek:~$ ls -l /srv/team
ls: cannot open directory '/srv/team': Permission denied
nek@nek:~$ sudo -u wr2 rm /srv/team/from-wr1.txt
rm: remove write-protected regular empty file '/srv/team/from-wr1.txt'?
nek@nek:~$ sudo -u wr1 rm /srv/team/from-wr2.txt
rm: remove write-protected regular empty file '/srv/team/from-wr2.txt'?
nek@nek:~$ sudo -u wr1 rm /srv/team/from-wr1.txt
nek@nek:~$
```

Рисунок 7 - Каталог /srv/team: наслідування групи (SGID) і відмова видалити чужий файл (sticky)

8 Точковий доступ через ACL. Користувачеві wr2 надано читання й запис файлу notes.txt (права 660, власник — student). Спершу wr2 отримав відмову. Після setfacl у виводі ls -l з’явився знак +, але доступ усе ще був закритий:

домашній каталог /home/student має права 750, тому wr2 не міг пройти через нього. Лише після тимчасового chmod o+x ~ читання й запис запрацювали; потім право відкликано.

```
cd ~/lab8
sudo -u wr2 cat ~student/lab8/notes.txt      # Permission denied
setfacl -m u:wr2:rw notes.txt
ls -l notes.txt                              # -rw-rw----+
getfacl -c notes.txt
sudo -u wr2 cat ~student/lab8/notes.txt      # все ще Permission denied
ls -ld ~                                     # drwxr-x---
chmod o+x ~
sudo -u wr2 cat ~student/lab8/notes.txt      # текст
sudo -u wr2 sh -c 'echo "рядок від wr2" >> ~student/lab8/notes.txt'
chmod o-x ~
```

Вивід getfacl -c notes.txt: user::rw-, user:wr2:rw-, group::rw-, mask::rw-, other::---. Ключі: -m — змінити (додати) запис ACL; u:wr2:rw — користувач wr2, права rw; -c — не показувати заголовок. Рядок mask::rw- — верхня межа прав для всіх записів, крім власника й «інших».

Права на батьківські каталоги знадобилися, бо для доступу до файлу потрібне право x на **кожен** каталог шляху (/home, /home/student, ~/lab8) незалежно від ACL самого файлу. ACL лише розширила права на файл, але не на каталог /home/student.

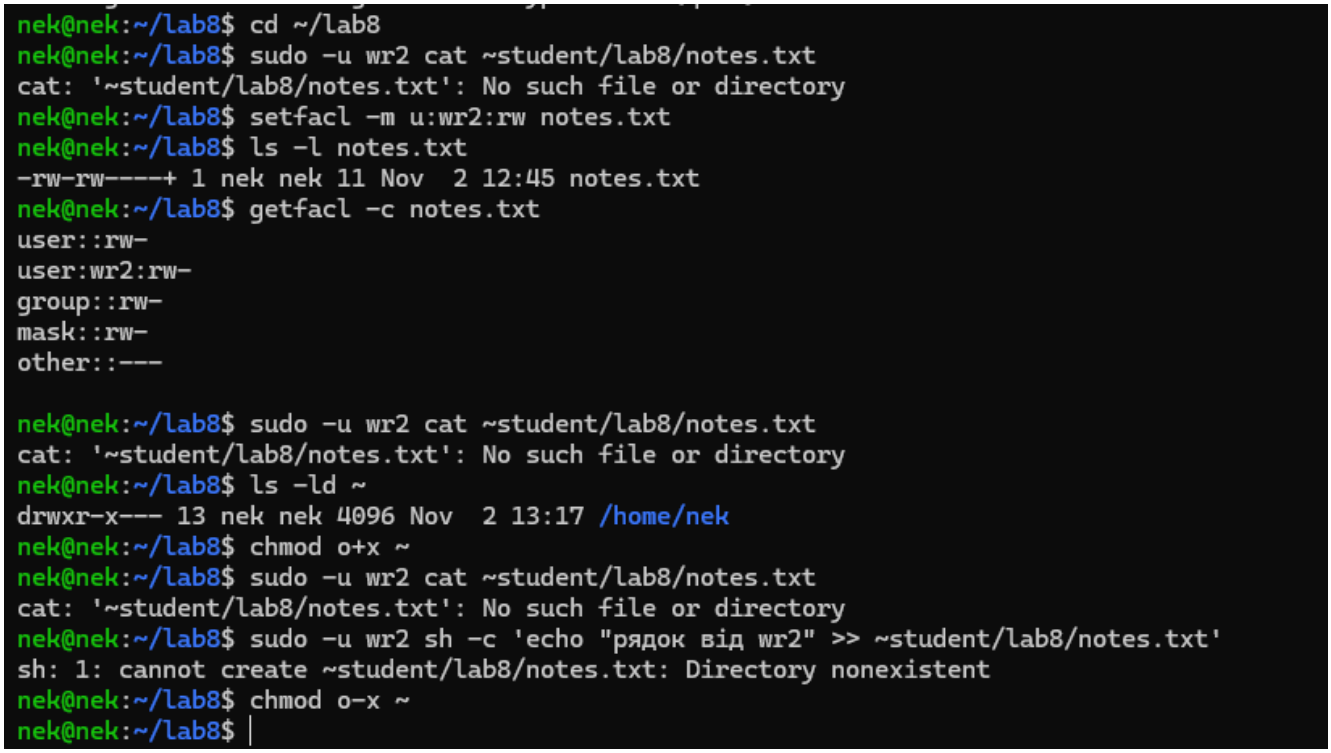


Рисунок 8 - Доступ wr2 до notes.txt: відмова через домашній каталог і успішні читання та запис після chmod o+x

9 Додаткове завдання: схема user private group. У Ubuntu кожен користувач при створенні отримує власну основну групу з тим самим іменем і UID = GID (у групі лише він сам). Перевірка:

```
id wr1                  # uid=1001(wr1) gid=1001(wr1) groups=1001(wr1),1003(writers)
getent group wr1        # wr1:x:1001:
```

Користь схеми: файли користувача за замовчуванням належать його приватній групі, у якій більше нікого немає, тому право запису для групи (маска 0002) не відкриває доступ сторонім. Для спільної роботи користувачів додають до окремої групи (як writers) і працюють через каталог із SGID. Без такої схеми (усі в спільній групі users) для безпеки довелося б використовувати жорсткішу маску 022. Модуль pam_umask вмикає м’якшу маску 0002, коли ім’я користувача збігається з іменем його основної групи.

```
nek@nek:~/lab8$ id wr1
uid=1001(wr1) gid=1001(wr1) groups=1001(wr1),100(users),1003(writers)
nek@nek:~/lab8$ getent group wr1
wr1:x:1001:
nek@nek:~/lab8$
```

Рисунок 9 - Основна група wr1 (схема user private group)

10 Прибирання. Повернуто права домашнього каталогу, видалено навчальний спільний каталог, користувачів і групу writers; результат зафіксовано перевіркою.

```
chmod o-x ~
sudo rm -r /srv/team
sudo deluser --remove-home wr1
sudo deluser --remove-home wr2
sudo groupdel writers
getent passwd wr1 wr2      # порожньо
getent group writers       # порожньо
ls -ld ~                   # drwxr-x---
```

```
nek@nek:~/lab8$ chmod o-x ~
nek@nek:~/lab8$ sudo rm -r /srv/team
nek@nek:~/lab8$ sudo deluser --remove-home wr1
nek@nek:~/lab8$ sudo deluser --remove-home wr2
nek@nek:~/lab8$ sudo groupdel writers
nek@nek:~/lab8$ getent passwd wr1 wr2
nek@nek:~/lab8$ getent group writers
nek@nek:~/lab8$ ls -ld ~
drwxr-x--- 13 nek nek 4096 Nov  2 13:17 /home/nek
nek@nek:~/lab8$
```

Рисунок 10 - Результат прибирання: користувачів і групи видалено, права ~ відновлено

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень

1. Спроєктуйте права для каталогу проєкту, у якому працюють дві групи: одна редагує файли, друга лише читає. Опишіть команди й обґрунтуйте кожне рішення.

```
sudo groupadd editors
sudo groupadd viewers
sudo mkdir -p /srv/project
sudo chown root:editors /srv/project
sudo chmod 2770 /srv/project
sudo setfacl -m g:viewers:rX /srv/project
sudo setfacl -d -m g:editors:rwX /srv/project
sudo setfacl -d -m g:viewers:rX /srv/project
```

Обґрунтування: групу-власника editors і права 770 дають редакторам повний доступ, а іншим — нічого (other = 0); SGID (2000) змушує нові файли успадковувати групу editors; ACL g:viewers:rX додає читачам лише читання й вхід у каталог без права запису; ACL за замовчуванням (-d) поширює ці самі права на всі нові файли й підкаталоги, щоб не виконувати налаштування вручну. За потреби заборонити редакторам видаляти чужі файли додають sticky (chmod +t). Права на батьківські каталоги (/srv) мають дозволяти прохід (x) обом групам.

2. Поясніть, навіщо програмі passwd потрібен біт SUID, які ризики це створює і як система їх обмежує.

Хеші паролів лежать у /etc/shadow, доступному для запису лише root. Звичайний користувач повинен мати змогу змінити власний пароль, тому /usr/bin/passwd має біт SUID (-rwsr-xr-x): під час запуску програма отримує права власника файлу, тобто root, і може змінити свій рядок у shadow.

Ризик: будь-яка вразливість у такій програмі (наприклад, переповнення буфера) дає зловмиснику права root. Обмеження: програма мала й ретельно перевірена; вона визначає, хто її запустив, за реальним UID і дозволяє змінювати лише пароль цього користувача (а root — будь-якого); кількість SUID-файлів у системі мінімальна, їх можна періодично перевіряти (find /usr/bin -perm -4000); розділи з користувацькими даними монтують з параметром nosuid.

3. Користувача видалено, а його файли залишилися. Опишіть, що станеться з цими файлами і чому, та запропонуйте коректний порядок видалення облікового запису.

Власник файлу в файловій системі зберігається як **числовий UID**, а не як ім’я. Після видалення запису з /etc/passwd файли залишаються на місці, а ls -l показує замість імені число. Якщо пізніше новому користувачеві призначать той самий UID, він автоматично отримає доступ до чужих «осиротілих» файлів.

deluser --remove-home видаляє лише домашній каталог (і поштову скриньку), а не всі файли користувача по системі.

Коректний порядок: 1) заблокувати обліковий запис (usermod -L -e 1 user); 2) завершити його процеси (pkill -u user); 3) знайти всі його файли (find / -xdev -uid UID); 4) зберегти потрібне й передати іншому власнику (chown -R new:group); 5) перевірити завдання cron тощо; 6) вилучити з груп і видалити обліковий запис (deluser --remove-home user, за потреби --backup); 7) перевірити, що немає файлів із невідомим власником (find / -nouser).

4. Сформулюйте принцип найменших привілеїв і покажіть на трьох прикладах із цієї роботи, як він реалізується засобами прав доступу Linux.

Принцип найменших привілеїв: суб’єкт (користувач, процес) має отримувати лише ті права, які потрібні для його завдання, і лише на потрібний час. Приклади з роботи:

а) Точкова ACL: щоб wr2 міг працювати з одним файлом, йому надано rw лише на notes.txt (setfacl -m u:wr2:rw), а не розширено права групи чи «інших»; доступ до домашнього каталогу o+x відкрито тимчасово й відкликано (chmod o-x ~).

б) Спільний каталог /srv/team (права 3770): доступ мають лише учасники групи writers, «інші» — нічого; sticky не дає учасникам видаляти чужі файли, хоча записувати вони можуть.

в) Права 660 на файл (o= — нічого для інших) і домашній каталог із правами 750; /etc/shadow читає лише root; блокування облікового запису (usermod -L), який тимчасово не потрібен. Тобто за замовчуванням доступ закритий і відкривається лише точково.

Висновок: Під час лабораторної роботи я опанував адміністрування облікових записів у Linux: вивчив будову запису в /etc/passwd і зв’язок із /etc/shadow, створив групу writers та користувачів wr1, wr2 (adduser, groupadd, usermod -aG), перевірив терміни дії пароля (chage -l) і заблокував обліковий запис (usermod -L). Я встановлював права доступу символьним і числовим способом (chmod) і переконався, що результат однаковий, а також побачив, що для каталогу право x означає право доступу до вмісту. За допомогою маски umask показав, як формуються права нових файлів (операція «і не», а не віднімання), налаштував спільний каталог /srv/team з бітами SGID і sticky, що забезпечили спільну групу файлів і захист від видалення чужих файлів, а також розібрав схему user private group.

Модель «власник — група — інші» описує права лише для трьох категорій, тому не дозволяє надати доступ окремому користувачеві поза групою, не розширивши права для всієї групи чи для всіх. Списки ACL доповнюють її точковими записами для конкретних користувачів і груп та правами за замовчуванням для нових файлів, тож дають змогу дотримуватися принципу найменших привілеїв. Водночас ACL не скасовують потреби в праві x на кожному каталозі шляху: у роботі доступ wr2 до файлу з’явився лише після того, як було відкрито прохід через домашній каталог.